Hu et al. (2025)

Winter Ice–Wave Modeling With WAVEWATCH III in Lake Erie

파트별 쉬운 해설과 프로젝트 연결

정리: Donghyun Kim

Contents

1 이 논문이 한 일을 한 문장으로 말하면 **3**

2 지금까지 읽은 논문 사이에서의 위치 **3**

3 가장 먼저 알아야 할 세 가지 개념 **3**
3.1 IC0: 얼음이 있으면 물이 아니라 육지로 처리 . . . 3
3.2 Ice damping: 파도가 얼음 속에서 점진적으로 약해짐 . . . 4
3.3 One-way coupling과 two-way coupling . . . 5

4 Abstract와 Key Points **5**

5 Section 1. Introduction **6**
5.1 파랑모델의 발전 . . . 6
5.2 Lake Erie의 기존 운영모델 문제 . . . 6
5.2.1 문제 1: 관측자료 부족 . . . 6
5.2.2 문제 2: 얼음 forcing 부족 . . . 6
5.3 이전 Bai et al. 연구의 한계 : one-coupled 논문의 결과 . . . 7

6 Section 2. Methods **7**
6.1 Model domain and configuration . . . 8
6.1.1 비정형 격자 . . . 9
6.2 Hindcast와 pseudo-real-time forecast . . . 9
6.2.1 2010–2013 hindcast . . . 9
6.2.2 2022–2023 pseudo-forecast . . . 9
6.3 Observational data . . . 10
6.3.1 AWAC . . . 10
6.3.2 SWIPS . . . 10
6.4 Ice cover validation . . . 10

7 비교한 12개 얼음 모듈 **12**
7.1 네 종류로 분류하면 이해하기 쉽다 . . . 13
7.2 IC0과 IC1 . . . 13
7.2.1 IC0 . . . 13
7.2.2 IC1 . . . 13
7.3 IC2, IC3, IC5: viscoelastic model . . . 13
7.4 IC4M1–M7 . . . 13
7.4.1 IC4M1: 파주기 기반 지수식 . . . 13
7.4.2 IC4M2: 파주기 기반 다항식 . . . 14

7.4.3 IC4M3: 파주기와 얼음 두께 . . . 14
7.4.4 IC4M4: 유의파고 기반 . . . 14
7.4.5 IC4M5 . . . 15
7.4.6 IC4M6 . . . 15
7.4.7 IC4M7 . . . 15
7.5 파고 검증지표 . . . 15

8 Section 3.1 Ice-cover validation 16
8.1 CICE가 보인 공통 문제 . . . 17
8.2 정확도 결과 . . . 17

9 Section 3.2 Ice-wave damping skill 18
9.1 LE4에서 13개 경우 비교 . . . 19
9.2 Undamped case . . . 20
9.3 IC0의 문제 . . . 20
9.4 전체 성능 비교 . . . 21
9.4.1 핵심 해석 . . . 21
9.5 IC2가 보인 이상한 결과 . . . 22

10 다른 지점과 다른 겨울에서의 IC4M4 23

11 공간적인 파랑장: IC0와 IC4M4 25
11.1 위성사진이 보여주는 실제 얼음 . . . 26
11.2 2013년 3월 6일 사례 . . . 27

12 왜 Arctic 기반 frequency formula가 Lake Erie에서 실패했는가? 28
12.1 풍속–파고–파주기 관계 . . . 28
12.2 Wave spectrum 비교 . . . 29

13 2022–2023 pseudo-real-time forecast 31
13.1 가능한 원인 1: CICE의 overicing . . . 32
13.2 가능한 원인 2: 연안 해상도 . . . 32
13.3 가능한 원인 3: 겨울철 wind stress . . . 32
13.4 가능한 원인 4: Wave → Ice feedback 부재 . . . 33

14 Section 4. Conclusion을 정확히 해석하면 33

15 동현님 프로젝트와 직접 연결되는 부분 33
15.1 이 논문에서 얻어야 하는 baseline . . . 33
15.2 추천하는 첫 번째 ML 문제 . . . 34
15.3 반드시 분리해야 하는 두 학습 문제 . . . 34
15.3.1 문제 A: Ice → Wave attenuation . . . 34
15.3.2 문제 B: Wave → Ice fracture . . . 34
15.4 ML 학습 시 가장 위험한 함정 . . . 35
15.4.1 잘못된 얼음 forcing을 감쇠식이 학습하는 문제 . . . 35
15.4.2 시간자료를 무작위로 train/test 분할하는 문제 . . . 35
15.4.3 전체 RMSE만 사용하는 문제 . . . 35
15.4.4 물리 제약 없이 학습하는 문제 . . . 36
15.5 One-way와 two-way를 어떻게 비교해야 하는가? . . . 36

16 이 논문에서 우선적으로 읽어야 할 부분 37

17 최종 요약 37

1. 이 논문이 한 일을 한 문장으로 말하면

> Lake Erie의 겨울 파랑을 예측하기 위해 WAVEWATCH III에 포함된 12개의 얼음 감쇠 방법을 실제 얼음 아래 파고 관측자료와 비교했으며, 그중 **파고 H_s에 따라 감쇠율을 정하는 IC4M4가 가장 안정적으로 좋은 성능을 보였다.**

그러나 "IC4M4로 문제가 해결됐다"는 뜻은 아니다.
이 논문은 오히려 다음 세 가지 문제를 동시에 보여준다.

1. 얼음 감쇠식 α 자체가 부정확할 수 있다.
2. WW3에 넣어 주는 얼음 농도 C_{ice}가 잘못될 수 있다.
3. 파랑이 얼음을 깨뜨리는 Wave → Ice feedback을 무시하면 해빙 시기를 틀릴 수 있다.

이 세 번째 문제가 바로 앞으로 읽을 fully coupled 논문 및 ML fracture parameterization과 연결된다.

2. 지금까지 읽은 논문 사이에서의 위치

순서	논문	핵심 역할
1	Wave–ice interaction review	산란, 점성 소산, 파쇄, FSD 등 전체 물리과정 정리
2	Bai et al. one-way coupled	IC4M1–M7을 SWAN에 이식하여 Ice → Wave 감쇠 구현
3	**이번 Hu et al. 논문**	IC0–IC5 총 12개 방식을 WW3에서 실제 Lake Erie 자료로 검증
4	fully coupled	Wave → Ice 파쇄까지 되돌려 주는 two-way coupling
5	ML-WIFF	계산비용이 큰 Wave → Ice 파쇄 계산을 신경망으로 대체

Table 1: 현재까지의 논문 읽기 순서에서 이번 논문의 역할

따라서 이번 논문은 다음 질문에 답하는 논문이다.

> "기존 감쇠 parameterization들을 실제 Great Lakes에 넣었을 때, 과연 어느 것이 작동하고 어느 것이 실패하는가?"

프로젝트 관점에서는 **기존 수치모델의 baseline과 실패 사례를 확보하는 논문**이다.

3. 가장 먼저 알아야 할 세 가지 개념

3.1. IC0: 얼음이 있으면 물이 아니라 육지로 처리

현재 NOAA 운영모델 GLWUv2.0 (기존 모델)은 단순한 IC0 방법을 사용한다.

- $C_{\text{ice}} < 50\%$: 일반 물로 취급
- $C_{\text{ice}} \geq 50\%$: 해당 격자를 육지처럼 처리
- 육지로 처리된 격자에서는 파랑을 계산하지 않음

따라서 IC0에서 얼음은 파도를 "서서히 줄이는 물질"이 아니라, 파도를 완전히 막는 벽에 가깝다.
문제는 실제 Lake Erie의 겨울 얼음이 대개 완전한 하나의 얼음판이 아니라는 것이다.

- 얼음 조각 사이의 틈
- 갈라진 얼음

- 얇은 얼음
- 부분적으로 열린 수면
- 이동하는 얼음 경계

때문에 얼음 농도가 60–80%여도 작은 파도가 존재할 수 있다.

3.2. Ice damping: 파도가 얼음 속에서 점진적으로 약해짐

앞서 본 one-way coupled 논문의 식을 이용하면 WW3 내부 계산을 다음처럼 이해할 수 있다.

$$\frac{\partial N}{\partial t} + \nabla \cdot [(\mathbf{c}_g + \mathbf{U})N] + \frac{\partial (c_\sigma N)}{\partial \sigma} + \frac{\partial (c_\theta N)}{\partial \theta} = \frac{S_{\text{tot}}}{\sigma}. \tag{1}$$

여기서

- N: wave action spectrum
- E: wave energy spectrum
- σ: intrinsic angular frequency
- $\mathbf{c}_g$: group velocity
- $\mathbf{U}$: 물의 흐름
- S_{tot}: 바람 입력, 비선형 상호작용, 쇄파, 바닥마찰, 얼음 감쇠 등을 합친 source term

얼음으로 인한 에너지 손실은 다음 sink term으로 들어간다.

$$S_{\text{ice}} = -\alpha E C_g. \tag{2}$$

- α: 단위거리당 attenuation coefficient (m^{-1})
- E: wave spectral energy
- C_g: group velocity

얼음 내부에서 다른 효과를 잠시 무시하면

$$\frac{dE}{dx} = -\alpha E \tag{3}$$

이므로

$$E(x) = E(0)e^{-\alpha x}. \tag{4}$$

(x = 얼음 속으로 들어간 거리) 유의파고와 에너지의 관계는

$$H_s = 4\sqrt{m_0}, \qquad m_0 = \iint E(f,\theta)\, df\, d\theta \tag{5}$$

※ E(f) = 파랑 스펙트럼(주파수별 파랑 에너지), m0 = 그 스펙트럼 전부 더한 값 (=전체 에너지 / 파랑 스펙트럼 아래 면적) 이기 때문에, α가 일정하다면

$$H_s(x) = H_s(0)e^{-\alpha x/2}. \tag{6}$$

즉, α가 클수록 파고가 더 짧은 거리에서 빠르게 감소한다.

3.3. One-way coupling과 two-way coupling

이번 논문의 계산은 다음과 같다.

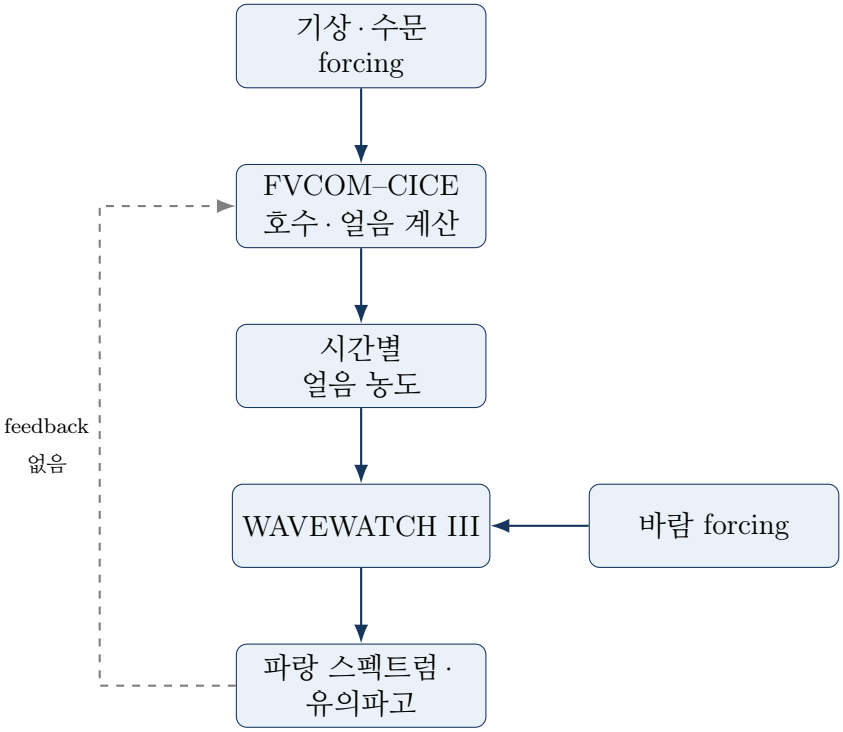


Figure 1: 이번 논문의 loosely coupled one-way 계산 구조

실제 계산 순서는 다음과 같다.

1. FVCOM–CICE를 먼저 실행한다.
2. 시간별 얼음 농도 C_{ice}를 저장한다.
3. 그 얼음 농도를 WW3에 넣는다.
4. WW3가 파고를 계산한다.
5. 계산된 파랑은 CICE의 얼음 상태를 변경하지 않는다.

따라서 이것은 **loosely coupled one-way system**이다.

$$\text{Ice} \rightarrow \text{Wave}$$

는 있지만

$$\text{Wave} \rightarrow \text{Ice fracture}$$

는 없다.

4. Abstract와 Key Points

논문의 결론은 세 가지다.

1. WW3의 얼음 모듈 중 **IC4M4가 Lake Erie에서 가장 좋은 성능**을 보였다.
2. Arctic · Antarctic의 낮은 주파수 파랑에 맞춰진 frequency-based 감쇠식은 Lake Erie에서 지나치게 강한 감쇠를 일으켰다.

3. 파고 H_s를 기준으로 감쇠율을 결정하는 IC4M4는 심해뿐 아니라 얕은 Lake Erie에서도 비교적 잘 작동했다.

2010–2011년 결과에서:

- IC4M4: RMSE 0.32 ∼ 0.39 m, bias −0.06 ∼ −0.11 m
- IC0: RMSE 0.46 ∼ 0.59 m, bias −0.23 ∼ −0.34 m

Bias가 음수라는 것은 모형이 관측보다 파고를 작게 예측했다는 뜻이다. 즉, 얼음 감쇠가 너무 강했다는 의미다. ※RMSE = 오차의 절대 크기 측정 ※bias = average(model의 파고 - obs의 파고). 양수/음수로 방향성을 말한다.

5. Section 1. Introduction

5.1. 파랑모델의 발전

초기 파랑모델은 풍속과 파고, 파주기의 경험적인 관계만 사용했다.

반면 WW3, SWAN, WAM 같은 3세대 spectral wave model은 다음을 주파수–방향 공간에서 계산한다.

- 바람으로부터의 에너지 입력
- 파랑 간 비선형 에너지 이동
- whitecapping
- 수심에 의한 쇄파
- 바닥마찰
- 파랑 전파와 굴절
- 얼음에 의한 에너지 감소

WW3는 한 개의 H_s만 계산하는 것이 아니라

$$E(f, \theta)$$

라는 전체 파랑 스펙트럼을 진화시키고, 그 결과를 적분하여 H_s를 계산한다.

5.2. Lake Erie의 기존 운영모델 문제

NOAA의 Great Lakes Waves Unstructured version 2.0은 얼음이 없는 계절에는 좋은 성능을 보인다.

그러나 겨울에는 두 가지 문제가 있다.

5.2.1. 문제 1: 관측자료 부족

일반 파랑 부이는 얼음에 손상될 수 있으므로 가을에 회수하고 봄에 다시 설치한다. 따라서 강풍과 높은 파도가 자주 발생하는 겨울 자료가 오히려 부족하다.

5.2.2. 문제 2: 얼음 forcing 부족

※forcing: 모델이 받아야 하는 외부조건. 즉, ice forcing은 해빙모델(CICE)과 파랑모델(SWAVE)이 받아야 하는 얼음 관련 입력값을 의미.

Great Lakes Daily Ice Charts는 위성자료에 근거하지만:

- 하루 한 번만 제공되고
- 구름 때문에 영상이 가려질 수 있으며

- 일부는 수작업 해석에 의존하고
- 미래 얼음 상태를 예측하는 forecast 자료가 아니다.

운영예보를 위해서는 미래의 얼음 농도가 필요하므로, 결국 CICE 같은 ice forecast model을 사용해야 한다.

5.3. 이전 Bai et al. 연구의 한계 : one-coupled 논문의 결과

Bai et al.은 FVCOM–CICE–SWAN을 사용하고 WW3의 IC4M1–M7을 SWAN에 이식했다.

2014년에는 얼음이 파고를 최대 80–90% 감소시킬 수 있음을 보였지만, 2011년 실제 사례에서는 실패했다.

이유는 감쇠식만의 문제가 아니었다.

- 실제 얼음은 중간 겨울 온난화 때 빠르게 열렸다.
- CICE의 얼음은 실제보다 늦게 녹았다.
- 모형은 계속 얼음이 있다고 판단했다.
- 따라서 IC4M6가 파고를 계속 거의 0으로 만들었다.

즉,

$$\text{잘못된 얼음 forcing} \quad + \quad \text{강한 감쇠식} \quad \Rightarrow \quad \text{파고 과소예측}$$

이었다.

프로젝트 연결

이 점은 ML 학습에서도 매우 중요하다.
관측 파고와 모형 파고의 차이를 모두 α의 문제라고 생각하고 학습하면, 신경망은 실제로는 **잘못된 얼음 농도나 해빙 시기** 때문에 발생한 오차까지 감쇠식에 떠넘겨서 학습할 수 있다.
→ice forcing(외부조건) 같은 입력값이 잘못되어 모델이 잘못되었다고 오해할 수 있다

6. Section 2. Methods

6.1. Model domain and configuration

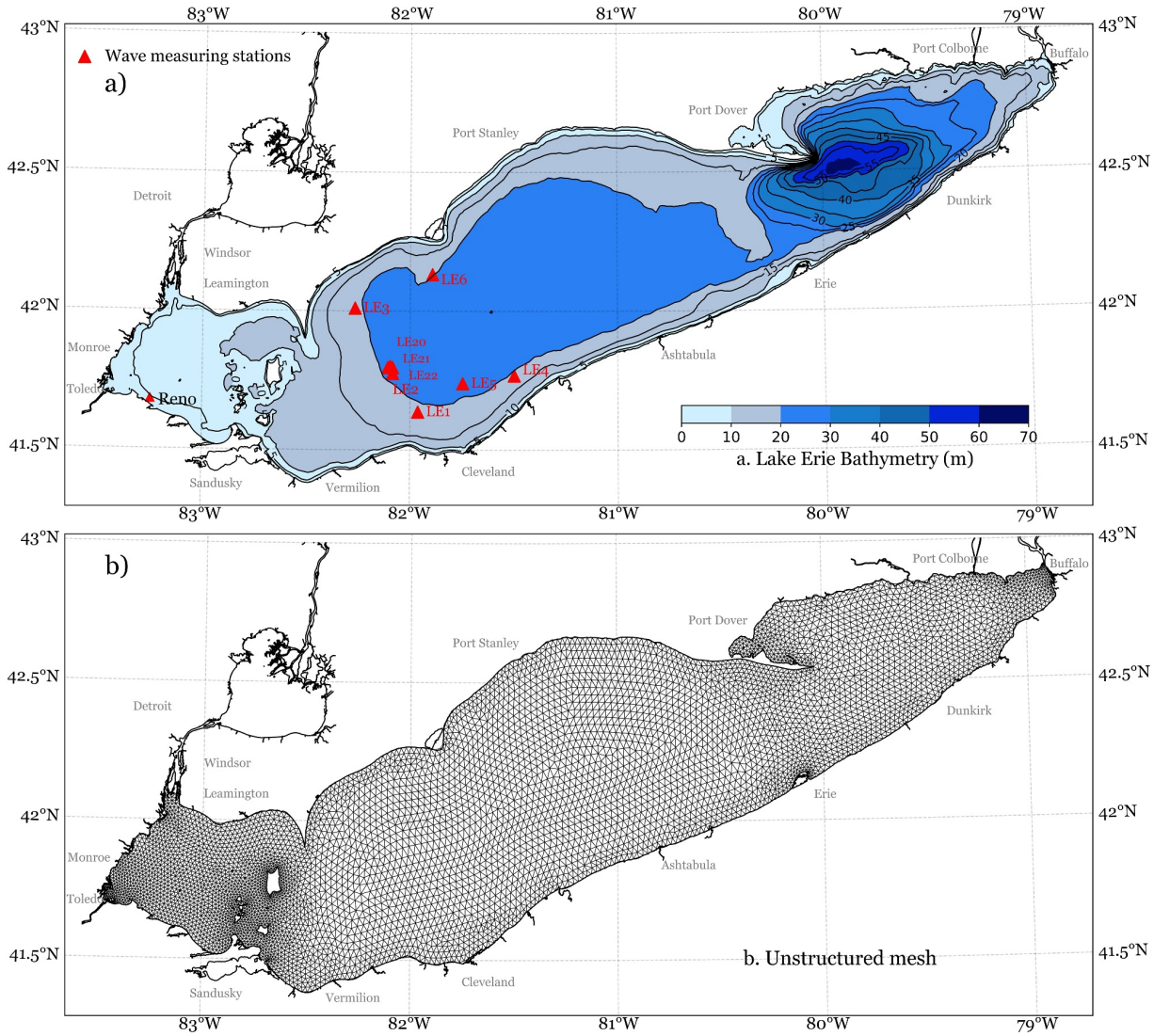


Figure 2: Figure 1. Lake Erie 수심과 관측지점, WW3 비정형 격자

Lake Erie의 특징은 다음과 같다.

- 평균 수심: 19 m
- 최대 수심: 64 m
- 길이: 약 338 km
- 폭: 약 92 km
- Western basin 평균 수심: 7.3 m
- Central basin 평균 수심: 18.3 m
- Eastern basin 평균 수심: 24.4 m

Lake Erie는 Great Lakes 중 가장 얕다. 따라서 물 전체가 빠르게 냉각되어, 상대적으로 남쪽에 있는데도 겨울 얼음이 잘 형성된다.

특히 western basin은 매우 얕기 때문에 landfast ice가 형성되기 쉽다.

6.1.1. 비정형 격자

모형은 삼각형 unstructured mesh를 사용한다.

- 삼각형 element: 11,509개
- node: 6,106개
- 연안 해상도: 약 350 m
- 외해 해상도: 약 2.5 km

연안에서는 수심과 해안선이 파랑에 크게 영향을 주기 때문에 격자를 촘촘하게 하고, 외해에서는 상대적으로 크게 만든 것이다.

WW3에서는 수위를 기준 저수위 173.5 m로 고정했지만, FVCOM–CICE의 수위는 유입 · 유출에 따라 변하도록 했다.

6.2. Hindcast와 pseudo-real-time forecast

6.2.1. 2010–2013 hindcast

과거 관측자료를 forcing(외부조건 입력값)으로 사용했다.

- FVCOM–CICE의 열 플럭스
- 10 m 풍속
- 부이 및 해안 관측소 자료를 보간한 기상장

6.2.2. 2022–2023 pseudo-forecast

실제 운영예보와 유사하게 구성했다.

- Nowcast 및 0–48시간: HRRR
- 49–72시간: GFS
- 예보 길이: 3일

WW3 버전은 6.07.1이고, 얼음 감쇠 부분을 제외하면 운영모델 GLWUv2.0과 같은 설정을 사용했다.

49개 CPU에서 2010년 12월부터 2011년 5월까지 약 5개월을 계산했을 때:

- 가장 빠른 IC1: 4시간 27분
- 가장 느린 IC4M6: 6시간 54분

> **프로젝트 연결**
>
> ML surrogate의 계산 효율성을 주장하려면 단순히 “신경망 추론이 빠르다”라고 하면 안 된다. 최소한 다음과 비교해야 한다.
>
> 동일 기간 · 격자에서의 기존 parameterization 계산시간
>
> 이 논문의 49 CPU, 5개월, 4.5–7시간 결과가 하나의 실제 benchmark가 될 수 있다.

6.3. Observational data

자료	측정 변수	시기 · 지점	역할
AWAC	유의파고 H_s	LE4–6, LE21, Reno Beach	WW3 파고 검증
SWIPS	얼음 두께 h_i	LE1–4, LE20–22	얼음 존재 여부 검증
Ice analysis	얼음 농도 C_{ice}	Lake Erie 전역, 매일, 1.8 km	CICE 얼음과 비교
FVCOM–CICE	시간별 얼음 농도	전 모델 영역	WW3의 실제 ice forcing

Table 2: 논문에서 사용한 주요 자료

6.3.1. AWAC

Acoustic Wave and Current Profiler는 바닥에 설치되어 얼음 아래에서도 파고를 측정한다.

- 2010–2011: LE4, LE5, LE6
- 2012–2013: LE21
- 2022–2023: Reno Beach
- 약 20 m 수심 지점이 대부분
- Reno Beach는 약 6 m의 얕은 연안 지점

오류 코드가 발생한 측정값은 제거하고:

- 6시간 이하 결측: 선형보간
- 6시간 초과 결측: missing으로 유지

했다.

6.3.2. SWIPS

Shallow Water Ice Profiling Sonar는 아래에서 위로 음파를 쏘아 얼음 바닥까지의 거리를 측정한다.

- 측정 주기: 기본 10분
- 분석에서는 시간 평균
- 잡음으로 인해 평균 두께가 음수가 된 경우 0으로 변경

2011–2012년은 따뜻해서 외해 얼음이 거의 없었으므로 분석에서 제외했다.

6.4. Ice cover validation

SWIPS는 한 점에서 얼음 두께를 측정하지만, CICE와 ice analysis는 격자 면적 내 얼음 비율을 나타낸다. 즉, 두 자료는 동일한 변수가 아니다.

논문은 이를 단순한 "얼음 있음/없음"으로 바꿔 비교했다. ※hi는 얼음 두께.

$$I_{\text{SWIPS}} = \begin{cases} 1, & h_i \geq 5 \text{ cm}, \\ 0, & h_i < 5 \text{ cm}. \end{cases} \tag{7}$$

$$I_{\text{model/analysis}} = \begin{cases} 1, & C_{\text{ice}} \geq 50\%, \\ 0, & C_{\text{ice}} < 50\%. \end{cases} \tag{8}$$

관측	모형 · 분석자료	분류
얼음 있음	얼음 있음	Accurate
얼음 없음	얼음 없음	Accurate
얼음 있음	얼음 없음	Undericing
얼음 없음	얼음 있음	Overicing

Table 3: 얼음 존재 여부의 분류

평가지표는 다음과 같다.

$$\text{Time Percent Accurate} = \frac{n_{\text{accurate}}}{n_{\text{total}}} \times 100 \tag{9}$$

$$\text{Time Percent Underice} = \frac{n_{\text{underice}}}{n_{\text{total}}} \times 100 \tag{10}$$

$$\text{Time Percent Overice} = \frac{n_{\text{overice}}}{n_{\text{total}}} \times 100. \tag{11}$$

이 평가는 정밀한 얼음 두께 검증이 아니라, WW3에 들어가는 얼음 forcing이 대략 맞는지 확인하는 coarse validation이다.

7. 비교한 12개 얼음 모듈

AGU ADVANCING EARTH AND SPACE SCIENCES
Journal of Geophysical Research: Oceans
10.1029/2024JC021146

Table 2
Description of Ice-Wave Damping Configurations Evaluated

	Description	Attenuation coefficient empirical relationship	Values of tunable parameters used	References
IC0	Simple ice blocking	N/A (see references for description)	N/A	WW3DG (2019)
IC1	Simple ice damping	$\alpha = 2\,C_1$	C_1 (damping coefficient, m^{-1}): 2.0×10^{-5}	Rogers and Orzech (2013), WW3DG (2019)
IC2	Viscoelastic damping with ice modeled as continuous thin elastic plate	N/A (see references for description)	C_1 (ice thickness, m): 0.15 C_2 (eddy viscosity, $m^2\ s^{-1}$): 1.0×10^{-5} C_5 (water depth, m): 20	Rogers and Orzech (2013), WW3DG (2019)
IC3	Viscoelastic damping with ice modeled as frazil ice floes	N/A (see references for description)	C_1 (ice thickness, m): 0.15 C_2 (effective viscosity of ice, $m^2\ s^{-1}$): 3 C_3 (ice density, kg m^{-3}): 917 C_4 (effective shear modulus of ice, Pa): 0	Wang and Shen (2010), WW3DG (2019)
IC4M1	Empirical exponential damping as a function of wave period (T), with higher damping for smaller-period waves	$\alpha = e^{\left(\frac{-2\pi C_1}{T} - C_2\right)}$	C_1, C_2 (empirical): 0.18, 7.3	Collins and Rogers (2017), Wadhams et al. (1988), WW3DG (2019)
IC4M2	Empirical polynomial-fit damping as a function of wave period (T), designed to be flexible	$\alpha = C_1 + C_2\left(\frac{T}{2\pi}\right) + C_3\left(\frac{T}{2\pi}\right)^2 + C_4\left(\frac{T}{2\pi}\right)^3 + C_5\left(\frac{T}{2\pi}\right)^4$	C_1–C_5 (empirical): 0, 0, 2.12×10^{-3}, 0, 4.59×10^{-2}, 1.1	Collins and Rogers (2017), Meylan et al. (2014), WW3DG (2019)
IC4M3	Empirical quadratic decay as a function of wave period (T) and ice thickness, with higher attenuation for thicker ice and smaller-period waves	$\alpha = exp[-3.203 + 2.058\,C_1 - 0.9375\,T - 0.4269\,C_1^2 + 0.1566\,C_1 T + 0.0006\,T^2]$	C_1 (ice thickness, m): 0.15	Collins and Rogers (2017), Horvat and Tziperman (2015) WW3DG (2019)
IC4M4	Empirical damping as a step function of significant wave height (Hs), with linear damping for Hs ≤ 3 m and capped damping for Hs > 3 m	$\alpha = \begin{cases} 2\,C_1 & \text{for } H_s \le 3\text{ m} \\ 2\,C_2\,H_s^{-1} & \text{for } H_s > 3\text{ m} \end{cases}$	C_1, C_2 (empirical): 5.35×10^{-6}, 16.05×10^{-6}	Collins and Rogers (2017), Kohout et al. (2014), WW3DG (2019)
IC4M5	Empirical damping as a step function of wave period (T), with four user-defined steps and damping coefficients	$\alpha = \begin{cases} 2\,C_1 & \text{for } T^{-1} < C_5 \\ 2\,C_2 & \text{for } C_5 \le T^{-1} < C_6 \\ 2\,C_3 & \text{for } C_6 \le T^{-1} < C_7 \\ 2\,C_4 & \text{for } T^{-1} \ge C_7 \end{cases}$	C_1–C_4 (damping coefficients, m^{-1}): 5.0×10^{-6}, 7.0×10^{-6}, 15.0×10^{-6}, 100.0×10^{-6} C_5–C_7 (step bounds, Hz): 0.10, 0.12, 0.16	Collins and Rogers (2017), WW3DG (2019)
IC4M6	Empirical damping as a step function of wave period (T), with up to ten user-defined steps and damping coefficients	$\alpha = \begin{cases} 2\,C_{A1} & \text{for } T^{-1} < C_{B1} \\ 2\,C_{A2} & \text{for } C_{B1} \le T^{-1} < C_{B2} \\ \cdots & \\ 2\,C_{A9} & \text{for } C_{B8} \le T^{-1} < C_{B9} \\ 2\,C_{A10} & \text{for } C_{B9} \le T^{-1} < C_{B10} \end{cases}$	C_{A1}–C_{A10} (damping coefficients, m^{-1}): 5.0×10^{-6}, 7.0×10^{-6}, 1.5×10^{-5}, 1.0×10^{-4}, 0, 0, 0, 0, 0, 0 C_{B1}–C_{B10} (step bounds, Hz): 0.10, 0.12, 0.16, 99.0, 0, 0, 0, 0, 0, 0	Collins and Rogers (2017), WW3DG (2019)
IC4M7	Empirical damping as a function of wave period (T) and ice thickness	$\alpha = 0.2T^{-2.13}C_1$	C_1 (ice thickness, m): 0.15	Doble et al. (2015), WW3DG (2019)
IC5	Viscoelastic damping with ice modeled as thin elastic plate restricted to one dimension	N/A (see references for description)	C_1 (ice thickness, m): 0.15 C_2 (effective viscosity, $m^2\ s^{-1}$): 1.6×10^7 C_3 (ice density, kg m^{-3}): 917 C_4 (effective shear modulus, Pa): 4×10^{12}	Mosig et al. (2015), WW3DG (2019)

21699291, 2025, 1, Downloaded from https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2024JC021146, Wiley Online Library on [06/07/2026]. See the Terms and Conditions (https://onlinelibrary.wiley.com/terms-and-conditions) on Wiley Online Library for rules of use; OA articles are governed by the applicable Creative Commons License

Figure 3: Table 2. 논문에서 비교한 얼음 감쇠 모듈과 계수

7.1. 네 종류로 분류하면 이해하기 쉽다

계열	모듈	핵심 개념
Blocking	IC0	일정 농도 이상이면 육지로 처리
Constant damping	IC1	일정한 α 사용
물리 기반 viscoelastic	IC2, IC3, IC5	탄성판 · 점성체로 얼음 모델링
경험적 IC4	IC4M1–M7	파주기, 주파수, 얼음 두께, 파고로 α 계산

Table 4: 얼음 모듈의 개념적 분류

Undamped case까지 포함하면 실제 비교 시나리오는 총 13개다.

7.2. IC0과 IC1

7.2.1. IC0

파랑을 점진적으로 감쇠시키지 않고, 얼음 격자를 육지처럼 막는다.

장점은 간단하다는 것이지만, 부분 결빙지역에서 파고 정보를 완전히 잃는다.

7.2.2. IC1

$$\alpha = 2C_1, \qquad C_1 = 2.0 \times 10^{-5}\ \mathrm{m}^{-1}. \tag{12}$$

파고, 파주기, 얼음 두께와 무관하게 일정한 감쇠계수를 사용한다.

단순하지만 Lake Erie 조건에 맞게 C_1을 잘 보정하면 의외로 좋은 결과를 얻을 수 있다. 다만 다른 호수나 다른 겨울에도 같은 계수가 맞는다는 보장은 없다.

7.3. IC2, IC3, IC5: viscoelastic model

이 모형들은 얼음 위의 파랑을 일반 중력파가 아니라 flexural-gravity wave로 표현한다.

복원력은 단순히 중력만이 아니라

$$\text{중력} + \text{얼음의 탄성}$$

이다.

하지만 탄성만으로는 에너지가 사라지지 않으므로 점성계수를 추가하여 dissipation을 만든다.

- IC2: 연속적인 얇은 탄성판
- IC3: frazil ice floe
- IC5: 1차원 얇은 viscoelastic plate

이론적으로는 IC1보다 훨씬 물리적으로 정교해 보인다. 그러나 Lake Erie에서는 얼음이 연속된 두꺼운 판이라기보다 얇고 갈라진 부분 결빙 상태인 경우가 많다.

따라서 **더 복잡한 물리모형이 실제 환경과 맞지 않으면 오히려 더 나쁜 결과**가 나올 수 있다.

7.4. IC4M1–M7

7.4.1. IC4M1: 파주기 기반 지수식

$$\alpha = \exp\left(-\frac{2\pi C_1}{T} - C_2\right). \tag{13}$$

파주기 T만을 이용한다. Arctic marginal ice zone 관측에 기반한다.

7.4.2. IC4M2: 파주기 기반 다항식

$$\alpha = C_1 + C_2\left(\frac{T}{2\pi}\right) + C_3\left(\frac{T}{2\pi}\right)^2 + C_4\left(\frac{T}{2\pi}\right)^3 + C_5\left(\frac{T}{2\pi}\right)^4. \tag{14}$$

남극 관측자료에 유연하게 맞춘 polynomial fit이다.

7.4.3. IC4M3: 파주기와 얼음 두께

$$\begin{aligned}\alpha = \exp[&-3.203 + 2.058h_i - 0.9375T \\ &- 0.4269h_i^2 + 0.1566h_iT + 0.0006T^2].\end{aligned} \tag{15}$$

- 짧은 파주기
- 두꺼운 얼음

에서 강한 감쇠를 주도록 설계되었다.

하지만 이 연구에서는 얼음 두께를 공간 · 시간에 따라 관측해서 넣은 것이 아니라 대표값 $h_i = 0.15$ m를 사용했다. 따라서 "얼음 두께를 고려했다"는 것과 "실제 얼음 두께 변화를 사용했다"는 것은 다르다.

7.4.4. IC4M4: 유의파고 기반

$$\alpha(H_s) = \begin{cases} 2C_1, & H_s \le 3 \text{ m}, \\ 2C_2H_s^{-1}, & H_s > 3 \text{ m}, \end{cases} \tag{16}$$

$$C_1 = 5.35 \times 10^{-6}, \qquad C_2 = 16.05 \times 10^{-6}. \tag{17}$$

이 식이 이번 논문의 핵심이다.

앞에서 구한

$$\frac{dH_s}{dx} = -\frac{\alpha}{2}H_s$$

에 대입하면:

$H_s \le 3$ m일 때

$$\frac{dH_s}{dx} = -C_1H_s. \tag{18}$$

즉, 파고가 클수록 절대 감소량도 커진다.

$H_s > 3$ m일 때

$$\frac{dH_s}{dx} = -C_2. \tag{19}$$

파고가 매우 커져도 단위거리당 파고 감소량은 일정 값으로 제한된다. 즉, 큰 폭풍파를 지나치게 빠르게 제거하지 않는다. 3m 기준은 경험적 데이터에 근거. Great Lakes 겨울철의 파랑은 일반적으로 0.5-2.5m, 폭풍 시 3-5m 정도.

두 식은 $H_s = 3$ m에서 연속이다.

$$C_1(3) = 5.35 \times 10^{-6} \times 3 = 16.05 \times 10^{-6} = C_2. \tag{20}$$

예를 들어 $H_s = 1$ m인 파랑이 다른 source term 없이 10 km를 진행한다면:

$$H_s(10 \text{ km}) = 1 \times e^{-(5.35\times10^{-6})(10{,}000)} \approx 0.948 \text{ m}. \tag{21}$$

이것은 원리를 보여주는 단순 예시이며, 실제 WW3에서는 바람 입력, 공간적으로 변하는 얼음, 다른 소산과 전파가 동시에 작용한다.

7.4.5. IC4M5

주파수 $f = T^{-1}$를 네 구간으로 나누고 각 구간에 일정한 감쇠계수를 준다.

$$\alpha = \begin{cases} 2C_1, & f < 0.10, \\ 2C_2, & 0.10 \le f < 0.12, \\ 2C_3, & 0.12 \le f < 0.16, \\ 2C_4, & f \ge 0.16. \end{cases} \tag{22}$$

고주파 파랑에 훨씬 큰 감쇠를 부여한다.

7.4.6. IC4M6

IC4M5와 같은 주파수 구간 방식이지만 최대 10개 구간을 사용할 수 있다. 유연하지만 조정해야 할 계수가 많고, 이번 계산에서 가장 긴 시간이 소요됐다.

7.4.7. IC4M7

$$\alpha = 0.2T^{-2.13}h_i = 0.2f^{2.13}h_i. \tag{23}$$

주파수가 높거나 얼음이 두꺼울수록 감쇠가 빠르게 커진다.
예를 들어 주파수가 0.075 Hz에서 0.18 Hz로 증가하면 다른 조건이 같을 때:

$$\frac{\alpha(0.18)}{\alpha(0.075)} = \left(\frac{0.18}{0.075}\right)^{2.13} \approx 6.5. \tag{24}$$

따라서 높은 주파수가 지배적인 Lake Erie에서는 Arctic보다 약 6배 이상 큰 감쇠가 적용될 수 있다. 이것이 frequency-based 방법이 Lake Erie에서 과도한 감쇠를 일으킨 중요한 이유다.

7.5. 파고 검증지표

$$\mathrm{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(\hat{x}_i - x_i)^2} \tag{25}$$

$$\mathrm{Bias} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(\hat{x}_i - x_i). \tag{26}$$

여기서 x_i는 관측 파고, $\hat{x}_i$는 WW3 파고다.

- RMSE: 전체적인 오차 크기
- Bias > 0: 파고를 너무 크게 예측, 감쇠 부족
- Bias < 0: 파고를 너무 작게 예측, 과도한 감쇠

주의할 점은 bias가 0에 가깝더라도 양의 오차와 음의 오차가 서로 상쇄됐을 수 있다는 것이다. 따라서 RMSE, bias, 시계열을 함께 봐야 한다.

8. Section 3.1 Ice-cover validation

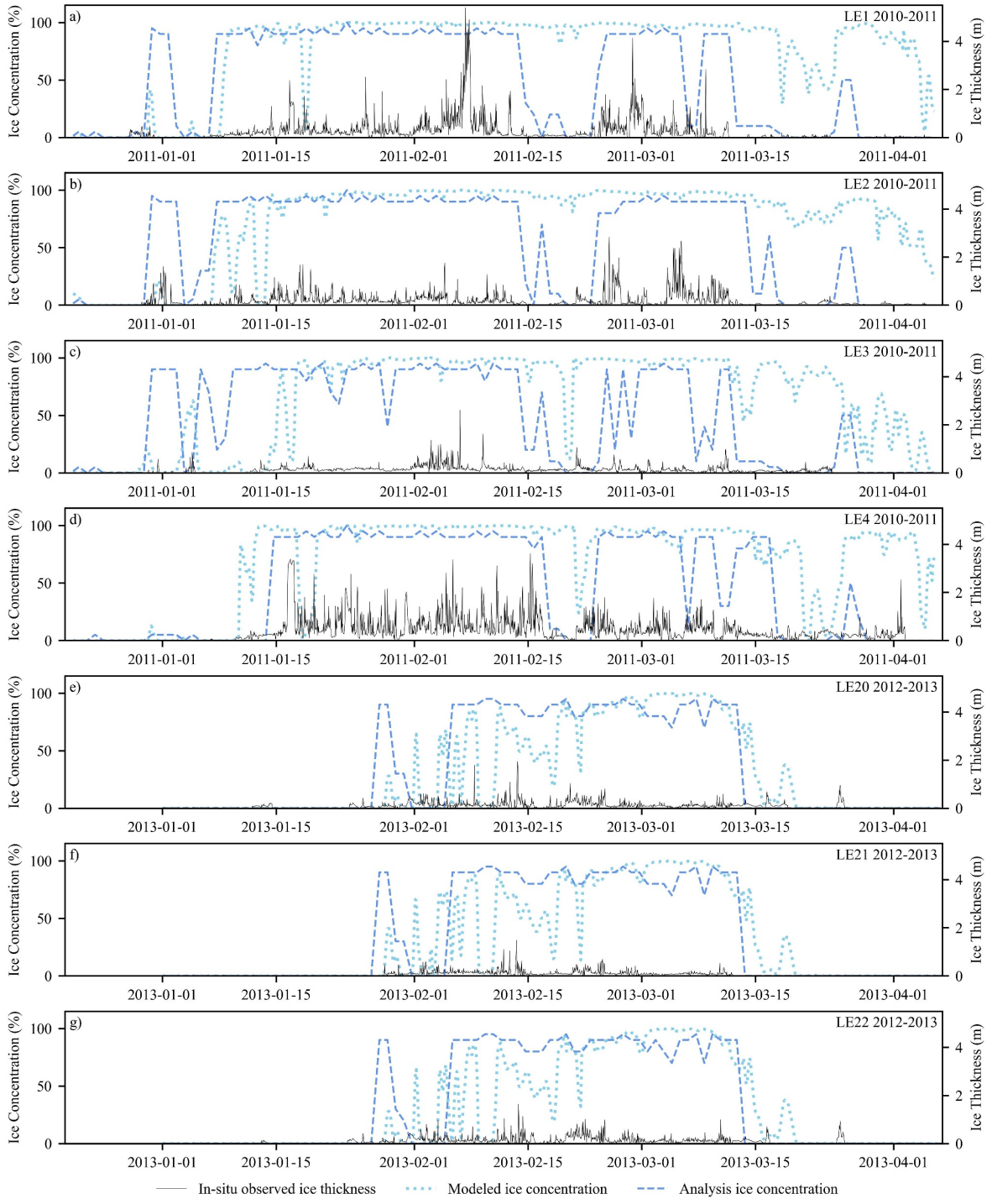


Figure 4: Figure 2. SWIPS 얼음 두께, CICE 얼음 농도, ice analysis 비교

Figure 2에서:

- 검은 실선: SWIPS가 측정한 얼음 두께
- 진한 파란 점선: 위성 기반 ice analysis
- 연한 파란 점선: FVCOM–CICE의 얼음 농도

2012–2013년은 2010–2011년보다 얼음 계절이 짧았다.

일부 지점에서 얼음 두께가 순간적으로 1 m, LE1에서는 5 m 이상으로 나타난다. 이것은 실제로 5 m 두께의 평평한 얼음판이 형성됐다는 뜻이 아니다. 얼음이 밀려 겹쳐지면서 형성된 ice ridge의 아래쪽 keel이 센서 위를 통과한 것이다.

8.1. CICE가 보인 공통 문제

가장 큰 차이는 얼음이 빠르게 얼거나 녹는 시기에 발생했다.

대체로 FVCOM–CICE는:

- 얼음 생성 시기를 늦게 잡거나
- 봄철 얼음을 너무 늦게 녹이고
- 중간 온난화 사건에 너무 천천히 반응했다.

2011년 2월 15–23일에는 실제 얼음 두께와 ice analysis가 감소했지만, CICE는 매우 짧거나 작은 감소만 나타냈다.

즉, 얼음모형이 외부 기상 forcing에 너무 둔하게 반응한 것이다.

8.2. 정확도 결과

지점	CICE 정확도	Ice analysis 정확도	더 높은 자료
LE1, 2010–11	72.4%	83.8%	Analysis
LE2, 2010–11	73.3%	80.0%	Analysis
LE3, 2010–11	91.4%	67.6%	CICE
LE4, 2010–11	91.4%	71.4%	CICE
LE20, 2012–13	74.7%	77.8%	Analysis
LE21, 2012–13	81.8%	90.9%	Analysis
LE22, 2012–13	78.8%	81.8%	Analysis

Table 5: CICE와 ice analysis의 얼음 존재 여부 정확도

결과는 한쪽이 일관되게 우수하지 않고 지점과 연도에 따라 섞여 있다.

- 2010–2011 CICE: overicing 경향
- 2012–2013 CICE: undericing 경향

그럼에도 연구진은 CICE를 WW3 forcing으로 사용했다. 이유는:

1. ice analysis와 정확도가 크게 차이 나지 않고
2. CICE는 시간별 자료를 제공하며
3. 미래 얼음 상태를 예측할 수 있기 때문이다.

Ice analysis는 과거 검증에는 유용하지만, 미래 forecast forcing으로 직접 사용할 수 없다.

프로젝트 연결

다음 함수에서 관측 파고와 예측 파고가 다르다고 생각해보자.

$$\widehat{H}_s = F_{\mathrm{WW3}}\left(\mathrm{wind}, \widehat{C}_{\mathrm{ice}}, \alpha_\phi, \mathrm{bathymetry}, \mathrm{other\ physics}\right).$$

오차 원인은 다음 중 어느 것이든 될 수 있다.

- $\widehat{C}_{\mathrm{ice}}$ 오류
- attenuation parameterization α_ϕ 오류
- 바람 forcing 오류
- 연안 격자 해상도 오류
- 관측오차
- 빠진 Wave $\rightarrow$ Ice feedback

따라서 ML 모델이 $\widehat{H}_s - H_s^{\mathrm{obs}}$만 보고 α를 학습하면 원인이 식별되지 않는 문제가 생긴다.

9. Section 3.2 Ice-wave damping skill

9.1. LE4에서 13개 경우 비교

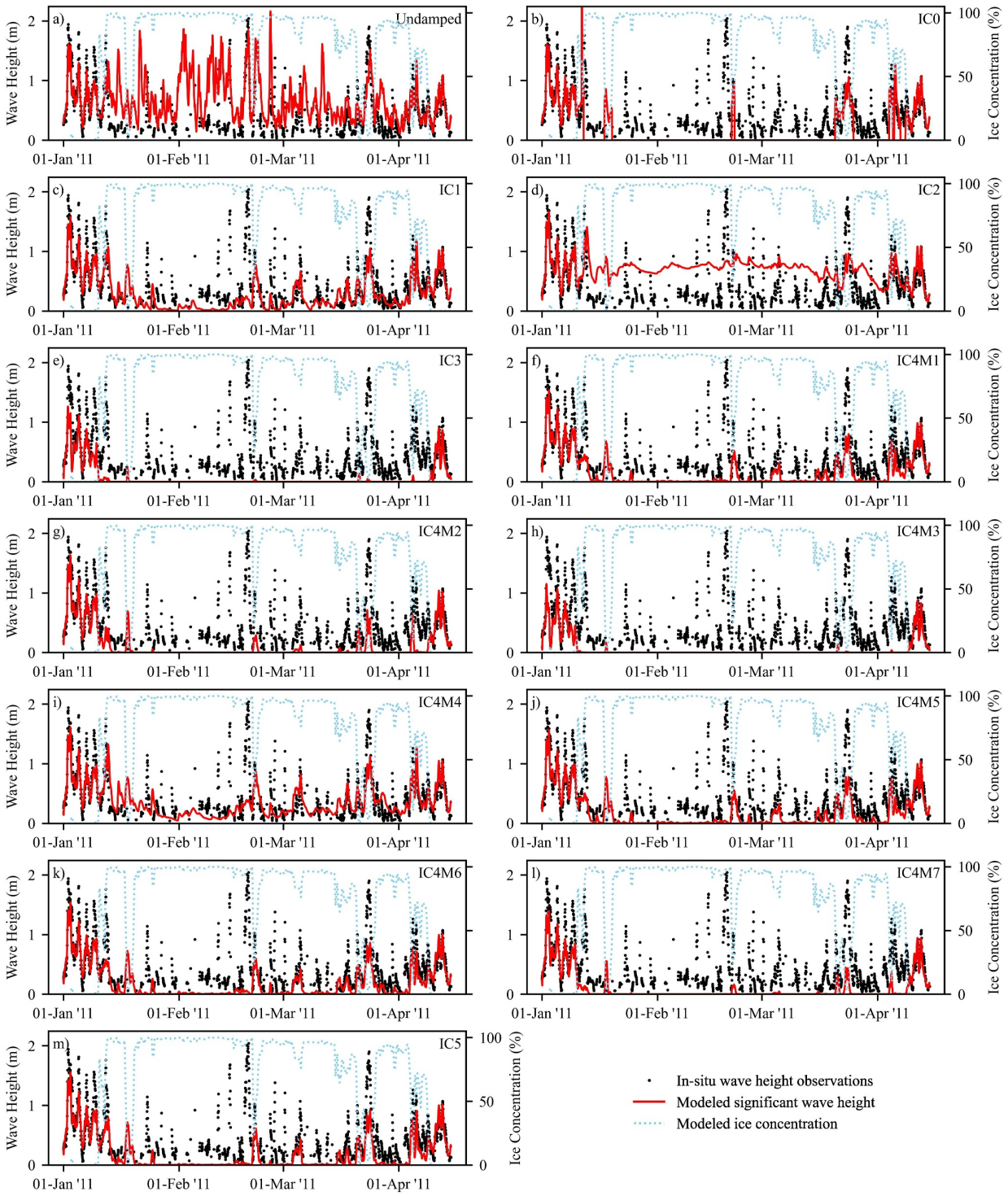


Figure 5: Figure 3. LE4에서 12개 얼음 모듈과 무감쇠 결과 비교

얼음이 형성되기 전에는 모든 모형이 비슷하다. 하지만 1월 중순부터 얼음이 생기자 결과가 크게 갈라진다.

관측에서는:

- 겨울 동안 파고가 전반적으로 감소하지만
- 작은 파도는 계속 존재하고

- 때때로 1 m 이상
- 2011년 2월 19일에는 2 m 이상의 파도도 나타났다.

즉, 실제 상태는 "얼음이면 파도 0"이 아니다.

9.2. Undamped case

얼음 감쇠를 전혀 넣지 않으면:

$$\text{Bias} = +0.15 \text{ m}$$

으로 파고를 대체로 너무 크게 예측했다.
따라서 Lake Erie 겨울 파랑을 계산할 때 얼음 감쇠가 필요하다는 것은 명확하다.
하지만 2월 19일처럼 undamped가 오히려 관측을 더 잘 재현하는 사건도 있다. 당시 실제로는 얼음이 열렸는데 CICE는 여전히 얼음이 있다고 계산했기 때문이다.
이것이 "undamped가 더 좋은 사건"이지, "얼음 감쇠가 불필요하다"는 뜻은 아니다.

9.3. IC0의 문제

IC0에서는 겨울 대부분의 기간 동안 LE4가 육지로 처리되어 파고가 계산되지 않는다.
더 심각하게는 2011년 1월 얼음 경계에서 약 4.6 m의 비현실적인 파고 spike가 발생했다.
이유는 다음과 같다.

1. C_{ice}가 50%를 넘는다.
2. 해당 격자가 갑자기 물에서 육지로 바뀐다.
3. 호수의 유효한 경계와 형태가 갑자기 변한다.
4. 외해 한가운데 새로운 해안선과 같은 경계가 형성된다.
5. 얼음 경계 주변에 비현실적인 파랑장이 나타난다.

즉 IC0는 단순히 파고를 0으로 만드는 문제뿐 아니라, **계산영역의 기하학을 불연속적으로 바꾼다.**

9.4. 전체 성능 비교

방법	LE4		LE5		LE6	
	RMSE	Bias	RMSE	Bias	RMSE	Bias
Undamped	0.37	+0.15	**0.30**	+0.06	**0.27**	+0.11
IC0	0.46	-0.23	0.59	-0.34	0.54	-0.23
IC1	0.34	-0.13	0.43	-0.19	0.43	-0.12
IC2	0.41	+0.19	0.44	+0.18	0.34	+0.12
IC4M1	0.42	-0.26	0.56	-0.37	0.51	-0.23
IC4M2	0.47	-0.31	0.63	-0.45	0.55	-0.28
IC4M3	0.55	-0.39	0.69	-0.52	0.61	-0.43
IC4M4	**0.32**	**-0.06**	**0.38**	**-0.11**	**0.39**	**-0.08**
IC4M5	0.41	-0.24	0.55	-0.34	0.50	-0.21
IC4M6	0.39	-0.22	0.52	-0.32	0.49	-0.21
IC4M7	0.49	-0.34	0.66	-0.48	0.56	-0.32
IC3	0.54	-0.38	0.68	-0.52	0.59	-0.40
IC5	0.40	-0.23	0.53	-0.32	0.50	-0.21

Table 6: 2010–2011년 세 관측지점의 파고 성능 비교. 단위는 모두 m이다.

9.4.1. 핵심 해석

- IC4M4는 모든 지점에서 damped case 중 절대 bias가 가장 작다.
- LE4에서는 RMSE와 bias 모두 가장 좋다.
- IC1도 비교적 우수하다.
- IC3, IC4M1–3, IC4M5–7, IC5는 대부분 과도한 감쇠를 보인다.
- IC0보다 IC4M4가 모든 지점에서 개선된다.

다만 중요한 예외가 있다.

- LE5와 LE6에서는 undamped case의 RMSE가 IC4M4보다 낮다.
- LE6에서는 damped case 중 IC2의 RMSE가 가장 낮다.

LE6 자료는 결측이 많고 비교적 높은 파도가 있었던 시기에 집중돼 있다. AWAC의 최소 탐지 파주기 조건도 관측자료가 상대적으로 큰 파랑 쪽으로 치우치게 만들 수 있다.

따라서 논문의 정확한 결론은:

> "IC4M4가 모든 지점의 모든 통계에서 무조건 1등"이 아니라, "전체적으로 가장 일관되고 IC0보다 안정적으로 우수하다"이다.

9.5. IC2가 보인 이상한 결과

IC2는 겨울 동안 파고가 약 0.6 ∼ 0.9 m 사이에서 거의 고정되고, 바람 변화에 잘 반응하지 않았다.
RMSE만 보면 아주 나빠 보이지 않을 수 있지만, 시계열 형태는 관측과 전혀 다르다.
이는 중요한 교훈이다.

> 평균적인 오차지표 하나가 작더라도 모형이 실제 동역학을 제대로 재현한다는 보장은 없다.

물리적으로 복잡한 IC2 · IC3 · IC5는 연속적인 viscoelastic ice(연속판 얼음)를 전제로 하지만, Lake Erie의 주된 환경은 얇고 갈라진 fractional ice다. 환경 가정이 맞지 않았던 것이다. →얼음판 가정도 현실과 맞게 해야한다

10. 다른 지점과 다른 겨울에서의 IC4M4

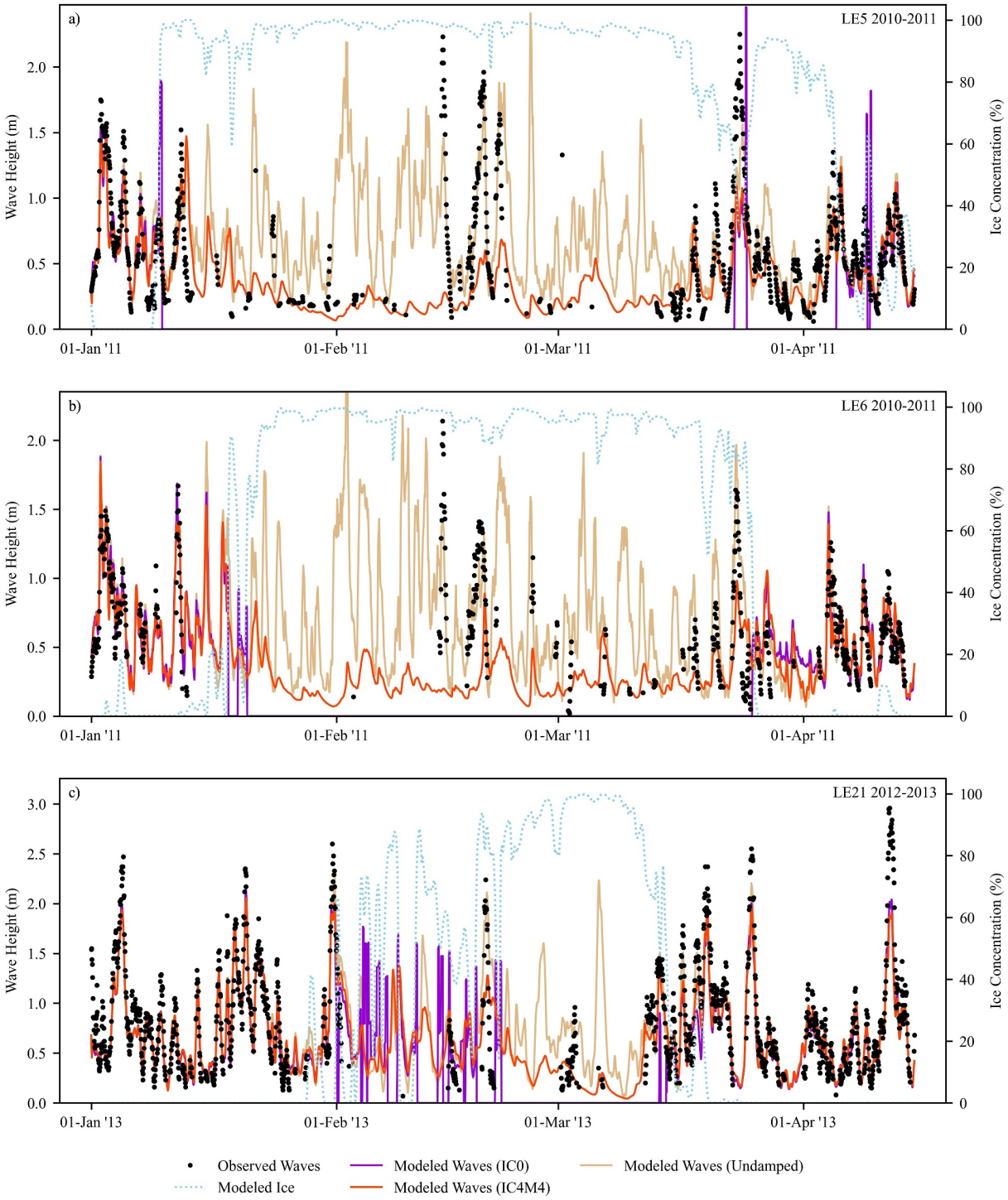


Figure 6: Figure 4. LE5, LE6, LE21에서 Undamped · IC0 · IC4M4 비교

Figure 4는 세 경우를 직접 비교한다.

- 주황색: undamped
- 보라색: IC0
- 빨간색: IC4M4
- 검은 점: 관측 파고

- 연한 파란 점선: CICE 얼음 농도

IC4M4가 잘한 사례:

- LE5, 2011년 1월 31일–2월 4일
- LE5, 3월 2–5일과 13–14일
- LE6, 2월 2일과 3월 9–10일
- LE21, 2013년 3월 1–2일과 3월 6일

예를 들어 undamped는 1 m 이상을 계산했지만 관측은 약 0.25 m 이하였고, IC4M4가 이를 상당히 잘 줄였다.

반면 IC4M4가 실패한 사례도 있다.

- LE5와 LE6, 2011년 2월 14–21일
- LE21, 2013년 2월 19–20일

이 시기에는 관측된 높은 파도를 undamped가 포착했지만 IC4M4는 제거했다. 감쇠식과 더불어 CICE의 과도한 얼음 농도가 원인일 가능성이 크다.

11. 공간적인 파랑장: IC0와 IC4M4

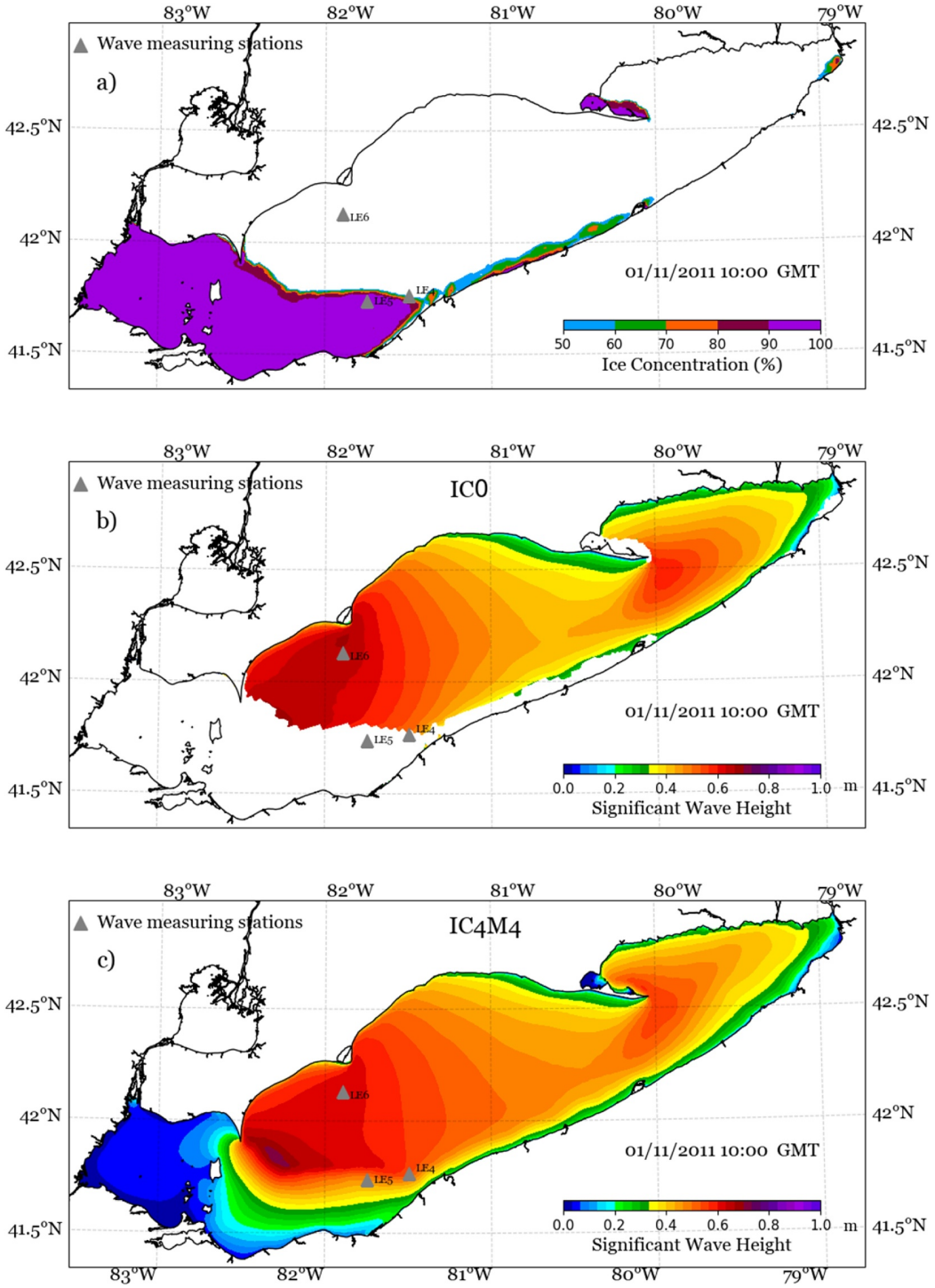


Figure 7: Figure 5. IC0와 IC4M4의 Lake Erie 전역 파고 비교

Figure 5에서:

- (a): CICE의 얼음 농도
- (b): IC0 파고
- (c): IC4M4 파고

IC0는 western basin의 얼음 지역을 완전히 제거한다. 따라서 그 지역에는 파랑 예측자료 자체가

없다.

IC4M4에서는:

1. 열린 수면에서 파도가 생성되고
2. 얼음 지역으로 들어가며
3. 이동거리가 길어질수록 점진적으로 감소한다.

관측과 완벽히 일치하지 않더라도 운영예보 관점에서는 0으로 지워진 자료보다 훨씬 유용하다.

11.1. 위성사진이 보여주는 실제 얼음

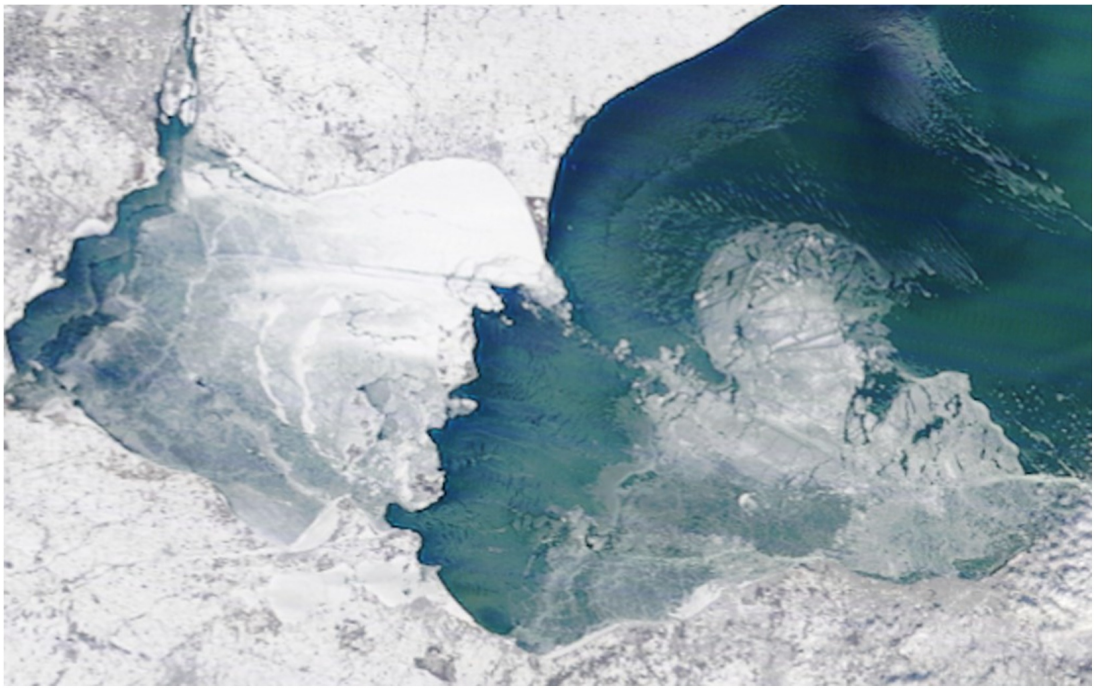


Figure 8: Figure 6. 2011년 1월 9일 MODIS 위성사진

Western basin이 얼음으로 덮여 있지만 자세히 보면:

- 얼음판 사이에 균열이 있고
- 서쪽 연안에 열린 수면이 형성되며
- 얼음이 연안에서 외해로 이동하고 있다.

즉, 실제 얼음은 IC0가 가정하는 단단한 육지가 아니라 **파도가 통과하면서 약해지는 전이영역**에 가깝다.

11.2. 2013년 3월 6일 사례

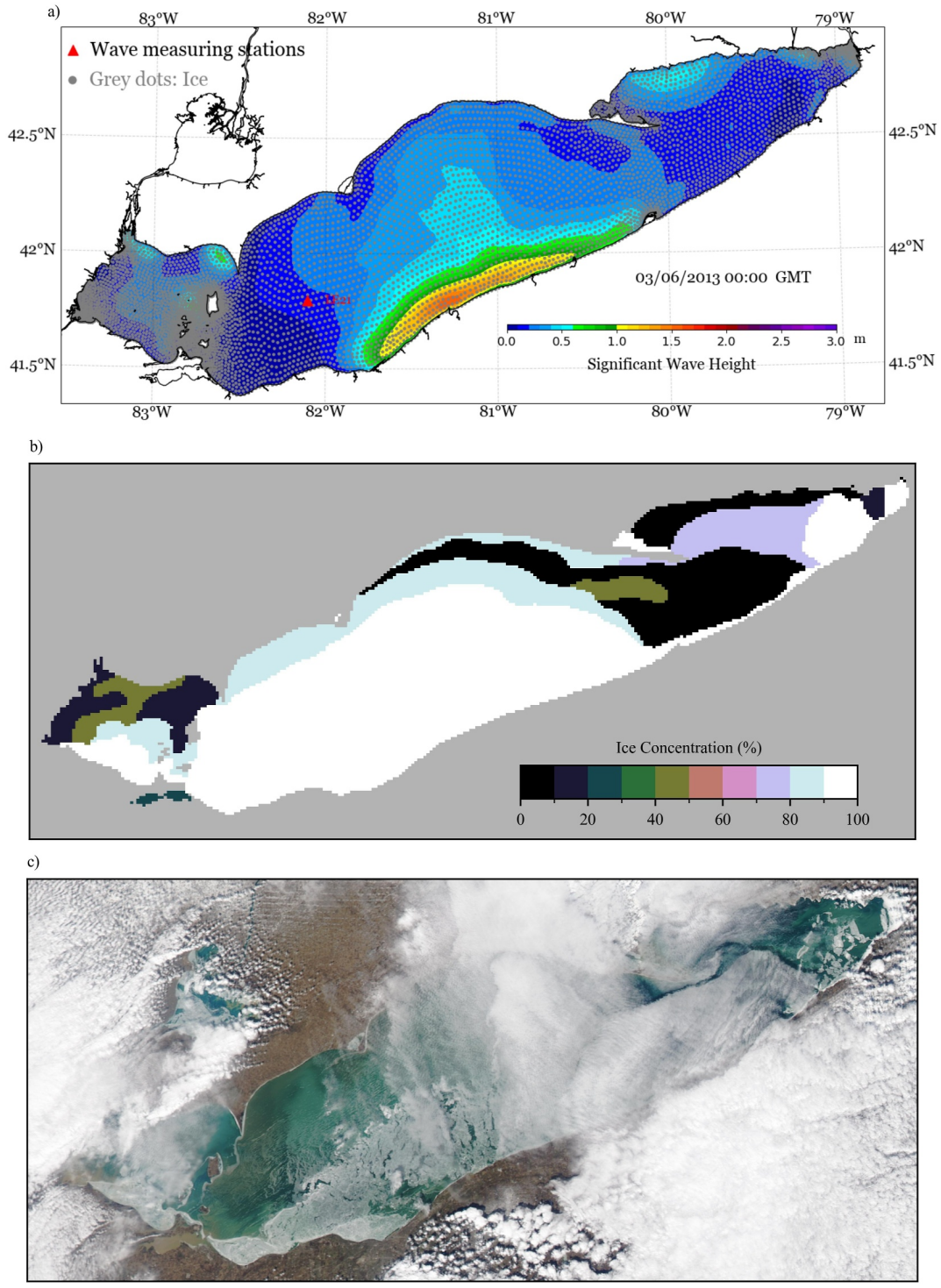


Figure 9: Figure 7. CICE 얼음 · IC4M4 파고, ice analysis, MODIS 영상 비교

CICE는 이날 거의 Lake Erie 전역에서 $C_{\text{ice}} > 50\%$라고 계산했다.

IC0를 적용하면 호수 거의 전체에서 파고 정보가 사라진다. 그러나 LE21의 실제 관측은:

$$H_s^{\text{obs}} \approx 0.15 \sim 0.35 \text{ m}$$

이었다.

각 모형 결과는:

$$H_s^{\mathrm{IC4M4}} \approx 0.20 \sim 0.30 \text{ m}$$

$$H_s^{\mathrm{undamped}} \approx 1.5 \sim 2.2 \text{ m}.$$

즉:

- IC0: 파랑을 아예 제거
- Undamped: 지나치게 큰 파랑
- IC4M4: 작은 파랑을 비교적 정확히 유지

했다.
이 사례가 IC4M4의 운영상 장점을 가장 분명하게 보여준다.

12. 왜 Arctic 기반 frequency formula가 Lake Erie에서 실패했는가?

12.1. 풍속–파고–파주기 관계

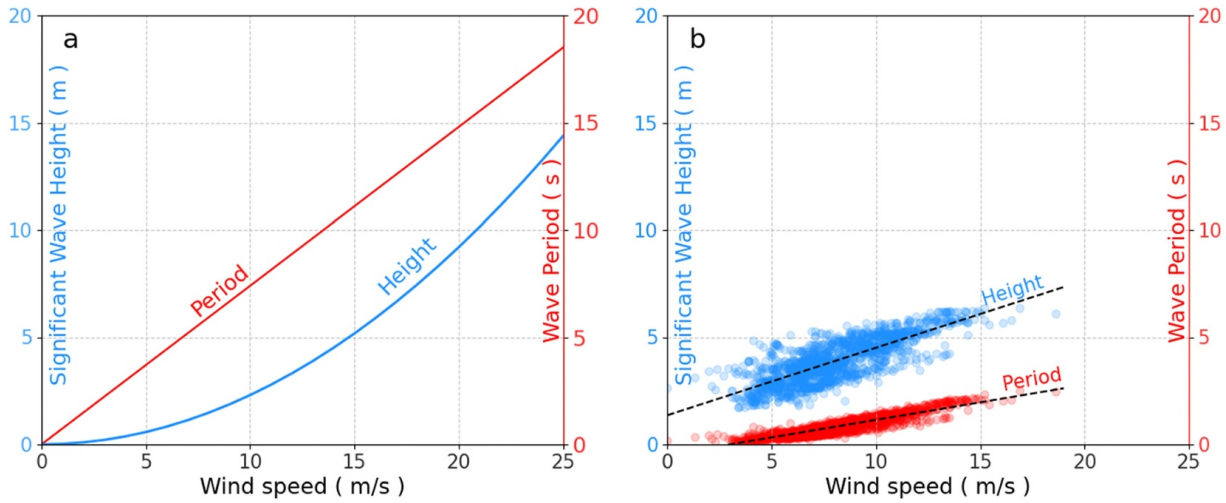


Figure 10: Figure 8. 심해 Pierson–Moskowitz 관계와 Lake Erie WW3 결과

약 15 m/s의 바람에서:

환경	파고	파주기
깊은 북유럽 해역	약 5 m	약 10 s
Lake Erie	약 2–2.5 m	약 5–6 s

Table 7: 동일한 풍속에서 심해와 Lake Erie의 파랑 차이

Lake Erie에서는:

- 수심이 얕고
- fetch가 제한되며
- 장주기 swell이 충분히 발달하기 어렵다.

그래서 같은 풍속이라도 더 작고 짧은 파랑이 생긴다.
깊은 바다에서는 swell 등의 영향으로 풍속과 파고의 관계가 비선형적이지만, Lake Erie에서는 비교적 선형적인 관계가 나타난다.

12.2. Wave spectrum 비교

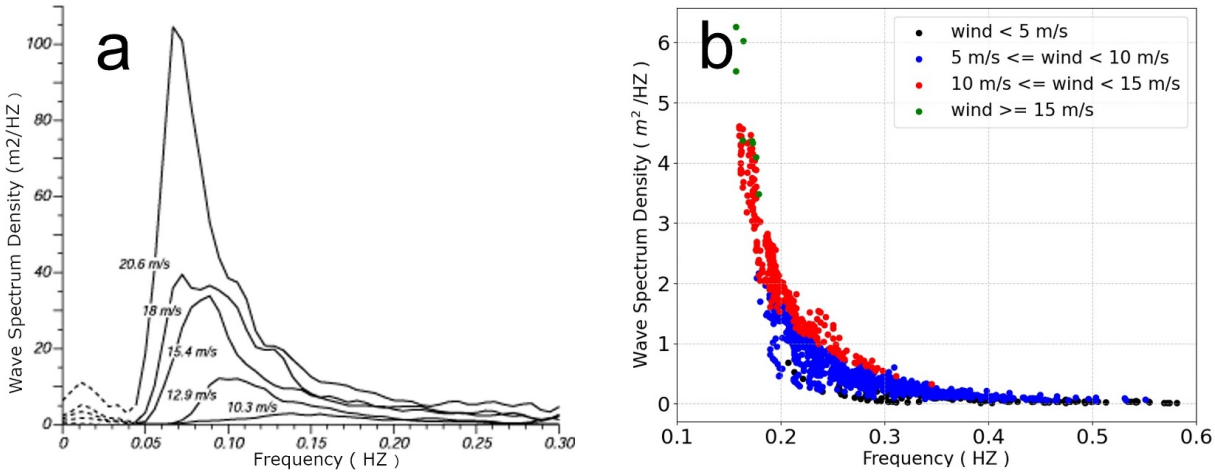


Figure 11: Figure 9. 깊은 바다와 Lake Erie의 파랑 스펙트럼

주요 peak frequency는:

$$f_{\text{Arctic}} \approx 0.05 \sim 0.10 \text{ Hz}$$

$$f_{\text{Lake Erie}} \approx 0.15 \sim 0.20 \text{ Hz}.$$

Lake Erie의 주파수가 약 2–3배 높다.
또한 spectral energy의 크기도 크게 다르다.

- 심해: 약 $0 \sim 100$ m^2/Hz
- Lake Erie: 약 $0 \sim 6$ m^2/Hz

주파수 기반 감쇠식은 일반적으로 높은 주파수에 큰 α를 부여한다. 따라서 Arctic 자료로 보정된 식에 Lake Erie의 0.15 ∼ 0.20 Hz 파랑을 넣으면 “매우 짧은 파랑이므로 강하게 감쇠해야 한다”고 판단한다.
그 결과 실제보다 파고를 훨씬 빠르게 0으로 만든다.
반면 IC4M4는 주파수가 아니라 현재의 H_s를 사용한다.

- Lake Erie의 작은 파랑에는 작은 절대 감쇠
- 대양의 큰 파랑에는 더 큰 절대 감쇠
- 큰 폭풍파에는 상대적 감쇠를 제한

하기 때문에 서로 다른 환경에 조금 더 자연스럽게 적응한 것이다.

프로젝트 연결

이것은 ML의 domain shift 문제다.

$$\text{Arctic에서 학습한 } f \to \alpha$$

를 그대로 Lake Erie에 적용하면 입력변수의 분포 자체가 달라진다.
따라서 ML 입력으로 raw f, H_s, h_i만 사용하는 것보다 다음과 같은 물리 기반 무차원 변수도 검토할 가치가 있다.

- kh: 상대 수심
- kh_i: 파장 대비 얼음 두께
- kH_s: wave steepness
- h_i/λ
- 얼음 내부 진행거리 또는 얼음 가장자리로부터의 거리

13. 2022–2023 pseudo-real-time forecast

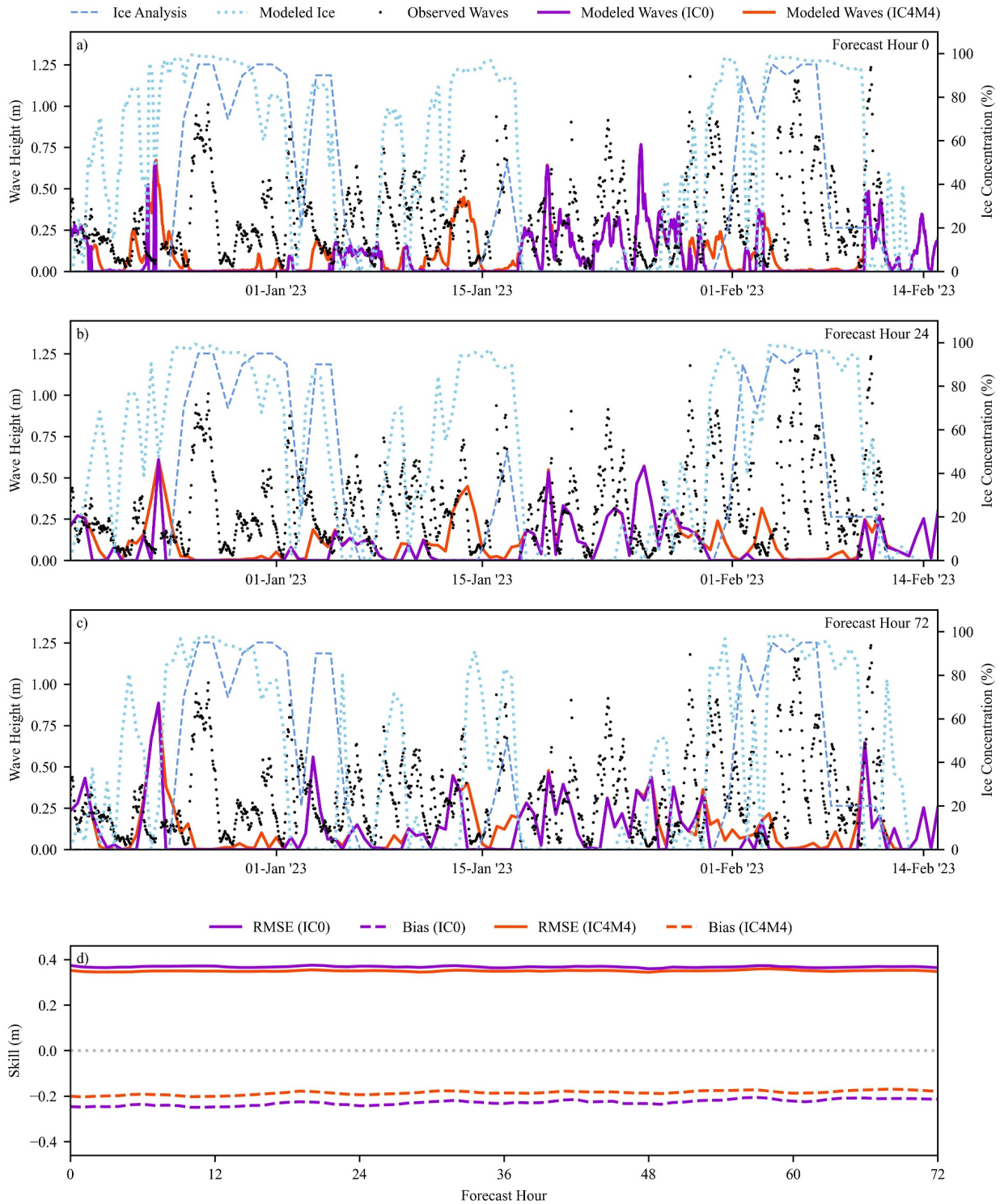


Figure 12: Figure 10. 0 · 24 · 72시간 예보와 RMSE · bias

Figure 10은 Reno Beach에서:

- Forecast hour 0
- Forecast hour 24
- Forecast hour 72

를 비교한다.
전체적으로 IC4M4가 IC0보다 RMSE와 bias를 조금 개선한다.
대략적으로:

- IC0 RMSE: 약 0.37 m
- IC4M4 RMSE: 약 0.35 m
- IC0 bias: 약 $-0.22 \sim -0.25$ m
- IC4M4 bias: 약 $-0.18 \sim -0.20$ m

0시간에서 72시간으로 가더라도 skill이 크게 악화되지 않는다. 따라서 이 사례에서는 3일 예보 동안 풍속과 얼음 forecast의 성능이 급격히 떨어지지는 않았다.
그러나 두 방법 모두 많은 파랑 사건을 과소예측했다.

13.1. 가능한 원인 1: CICE의 overicing

Reno Beach에서 CICE의 얼음 농도가 ice analysis보다 겨울 대부분 높다.
특히 2022년 12월 25–28일, 2023년 2월 4–7일에는 두 얼음 자료 모두 80–100%를 보이는데도 관측 파고가 1 m 이상이었다.
이는 얼음 농도 한 개만으로 실제 연안의 균열, lead, ridging, 이동을 충분히 설명하기 어렵다는 뜻이다.

13.2. 가능한 원인 2: 연안 해상도

Reno Beach는 수심 약 6 m의 얕은 연안이다.
이곳에서는:

- offshore wind에 의한 얼음 이동
- 연안 open-water lead
- ice ridging
- 매우 국지적인 얼음 분포

가 나타날 수 있다.
CICE의 격자와 1.8 km ice analysis는 이런 과정을 충분히 해상하지 못할 수 있다.

13.3. 가능한 원인 3: 겨울철 wind stress

2023년 1월 20–25일에는 CICE와 ice analysis 모두 얼음이 없다고 나타냈지만 WW3가 파고를 과소예측했다.
이 경우는 얼음 감쇠 문제가 아니다.
논문은 다음 가능성을 제시한다.

- HRRR가 강한 10 m 풍속을 과소예측했을 수 있다.
- 차가운 공기가 따뜻한 호수 위를 지날 때의 겨울 대기경계층이 일반적인 wind-stress 관계와 다를 수 있다.
- 중립적인 대기조건에 맞춘 wind-stress formula가 겨울철 운동량 전달을 과소평가할 수 있다.

이 사례는 다시 한번 "모든 파고 오차가 α의 오류는 아니다"라는 점을 보여준다.

13.4. 가능한 원인 4: Wave → Ice feedback 부재

파랑은 얼음을 깨뜨리고 open lead를 만든다.

강한 파랑 → 얼음 파쇄 → 작은 floe 증가 → 융해 · 이동 증가 → 열린 수면 증가 → 파랑 전파 증가

파쇄로 만들어지는 floe-size distribution은 lognormal 형태를 보일 수 있다.

하지만 이 연구에서는 WW3 파랑이 CICE의 얼음을 전혀 변경하지 않는다. 따라서 파랑이 실제로 얼음을 부쉈더라도 CICE에서는 얼음이 그대로 남고, 이후 시간의 WW3는 계속 과도한 감쇠를 적용할 수 있다.

논문은 이 과정이 Great Lakes의 겨울 파고에 얼마나 중요한지는 정량화하지 못했다. 이것이 fully coupled 연구에서 확인해야 할 질문이다.

14. Section 4. Conclusion을 정확히 해석하면

논문이 실제로 입증한 것은 다음과 같다.

- IC0는 부분 결빙지역에서 지나치게 공격적이다.
- IC4M4는 IC0보다 일관되게 낮다.
- 주파수 기반 Arctic · Antarctic parameterization 중 다수는 Lake Erie에서 과도한 감쇠를 일으킨다.
- 얼음 농도보다 파고를 사용하는 IC4M4가 환경 차이에 비교적 강했다.
- 운영예보에서도 IC4M4가 IC0보다 소폭 개선됐다.

하지만 다음은 입증하지 않았다.

- IC4M4가 모든 호수와 모든 겨울에서 최적이라는 것
- IC4M4의 현재 계수가 Lake Erie에 완전히 보정됐다는 것
- 파고 오차가 모두 ice damping 때문에 발생한다는 것
- two-way coupling이 반드시 큰 개선을 준다는 것
- ML이 기존 parameterization보다 낫다는 것

특히 “frequency-based formula는 shallow lake에 부적절하다”는 결론은 이 연구에서 시험한 특정 식과 계수에 대해서는 강하게 지지되지만, 모든 가능한 frequency-dependent model이 원천적으로 틀렸다는 의미는 아니다.

15. 동현님 프로젝트와 직접 연결되는 부분

15.1. 이 논문에서 얻어야 하는 baseline

13주 프로젝트라면 모든 12개 모형을 처음부터 다시 구현할 필요는 없다. 우선 다음 네 가지면 구조적인 비교가 가능하다.

Baseline	의미
Undamped	감쇠가 전혀 없는 상한
IC0	기존 운영모델
IC1	가장 단순한 일정 감쇠
IC4M4	이번 연구의 최우수 경험식
IC4M6 또는 M7, 선택	frequency-based overdamping 사례

Table 8: 프로젝트에서 우선 비교할 baseline

IC4M4를 ML과 비교할 핵심 baseline으로 삼는 것이 가장 자연스럽다.

15.2. 추천하는 첫 번째 ML 문제

전체 WW3를 신경망으로 대체하는 것보다 감쇠계수 또는 ice source term만 학습하는 것이 프로젝트 목적에 더 잘 맞는다.

$$\alpha_\theta = g_\theta\left(H_s,\, T_p,\, f_p,\, C_{\text{ice}},\, h_i,\, d,\, U_{10},\, \text{wave direction},\, \text{ice-edge distance}, \ldots\right) \tag{27}$$

그리고 WW3에 다음과 같이 삽입한다.

$$S_{\text{ice}}^{\text{ML}} = -\alpha_\theta E C_g. \tag{28}$$

조금 더 안전한 hybrid formulation은:

$$\alpha_{\text{hybrid}} = \alpha_{\text{IC4M4}} \exp\left(r_\theta(\mathbf{x})\right). \tag{29}$$

여기서 r_θ는 신경망이 학습하는 보정값이다.
이 방식은:

- $\alpha > 0$가 자동 보장되고
- 기존 IC4M4를 출발점으로 사용하며
- ML은 IC4M4가 설명하지 못한 조건만 보정하고
- WW3의 spectral action balance 구조를 유지한다.

15.3. 반드시 분리해야 하는 두 학습 문제

15.3.1. 문제 A: Ice → Wave attenuation

$$(C_{\text{ice}}, h_i, H_s, f, \ldots) \longrightarrow \alpha \quad \text{또는} \quad S_{\text{ice}}.$$

이번 Hu 논문이 제공하는 핵심 문제다.

15.3.2. 문제 B: Wave → Ice fracture

$$(E(f,\theta), h_i, C_{\text{ice}}, \text{FSD}, \ldots) \longrightarrow \text{fracture/no fracture}$$

또는

$$\longrightarrow \text{fracture histogram/FSD tendency}.$$

ML-WIFF 논문이 다루는 문제다.
두 문제를 합치면:

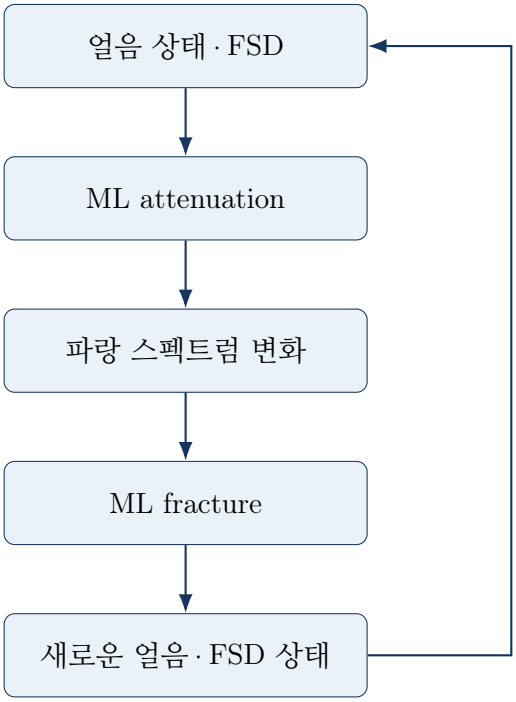


Figure 13: ML 기반 two-way coupling의 개념적 구조

이것이 최종적인 ML 기반 two-way coupling 구조다.

15.4. ML 학습 시 가장 위험한 함정

15.4.1. 잘못된 얼음 forcing을 감쇠식이 학습하는 문제

CICE가 실제보다 얼음을 오래 유지하면 관측 파고는 크고 WW3 파고는 작아진다. 이를 그대로 학습하면 ML은 α를 비정상적으로 줄여 CICE 오류를 보상하려 할 수 있다.

따라서:

- ice analysis 또는 신뢰도 높은 얼음 시기(ex. IC4M4가 맞았던 구간)에서 attenuation을 먼저 보정하고
- CICE forcing을 사용한 operational test는 별도로 평가하는 것이 좋다.

15.4.2. 시간자료를 무작위로 train/test 분할하는 문제

시간별 자료를 무작위로 나누면 같은 폭풍의 인접 시간들이 train과 test에 동시에 들어간다. 성능이 과장된다.

다음처럼 분리해야 한다.

- 전체 storm event 단위
- station 단위
- winter season 단위
- 가능하다면 2010–2011 학습, 2012–2013 검증, 2022–2023 운영 테스트

15.4.3. 전체 RMSE만 사용하는 문제

전체 겨울에는 작은 파랑과 얼음 없는 시간이 많다. 이를 모두 합치면 중요한 ice-wave 사건에서의 실패가 가려질 수 있다.

따라서 별도로 평가해야 한다.

- 얼음 없음
- 부분 결빙
- 고농도 결빙
- 결빙 시작
- 중간 해빙 사건
- 봄철 융해
- $H_s > 1$ m 고파랑 사건
- 연안과 외해
- $0 \cdot 24 \cdot 72$시간 forecast

15.4.4. 물리 제약 없이 학습하는 문제

최소한 다음 조건이 필요하다.

$$\alpha_\theta \geq 0$$

$$C_{\text{ice}} = 0 \Rightarrow S_{\text{ice}} = 0$$

$$S_{\text{ice}} \leq 0$$

즉 얼음 감쇠항 하나만 놓고 보면 파랑 에너지를 새로 만들어내면 안 된다.

15.5. One-way와 two-way를 어떻게 비교해야 하는가?

이 논문은 two-way coupling이 필요할 가능성을 제시하지만 그 효과를 계산하지 않았다.

프로젝트에서는 같은 조건에서 다음을 비교해야 한다.

실험	Ice → Wave	Wave → Ice
One-way	포함	제외
Two-way	포함	포함

Table 9: One-way와 two-way coupling 비교

그리고 특히 다음 기간을 확인해야 한다.

- 얼음이 갑자기 열리는 온난화 사건
- 높은 파랑이 관측됐지만 CICE가 고농도 얼음을 유지한 기간
- 봄철 해빙 시작과 종료 시기
- 연안 open lead가 형성되는 사건

Two-way가 의미 있게 작동한다면 다음 연쇄가 보여야 한다.

$$\text{파쇄 증가} \rightarrow \text{FSD 감소} \rightarrow \text{융해 또는 이동 증가} \rightarrow C_{\text{ice}} \text{ 감소} \rightarrow H_s \text{ 증가}$$

반대로 파고는 개선되지 않으면서 계산비용만 크게 증가한다면 one-way 또는 간단한 ML 보정이 더 적절하다는 결론도 가능하다. 이것이 프로젝트의 "복잡성과 성능 간 tradeoff" 질문이다.

16. 이 논문에서 우선적으로 읽어야 할 부분

시간이 제한되어 있다면 다음 순서가 좋다.

1. **Section 2.1**
   FVCOM–CICE와 WW3의 one-way 연결 구조
2. **Table 2**
   각 모듈이 어떤 변수로 α를 계산하는지
3. **Section 2.3, Figure 2, Table 3**
   감쇠식 이전에 ice forcing부터 틀릴 수 있다는 점
4. **Figure 3와 Table 4**
   IC4M4가 왜 선택됐으며 다른 모듈이 어떻게 실패했는지
5. **Figures 5–7**
   IC0가 공간적으로 파랑 정보를 없애는 문제
6. **Figures 8–9**
   Arctic parameterization이 Lake Erie에 전이되지 않는 이유
7. **Figure 10 이후의 논의**
   ice error, wind-stress error, nearshore resolution, 빠진 wave fracture

프로젝트에 가장 중요한 문장은 사실 "IC4M4가 가장 좋았다"가 아니라 다음 의미의 문장이다.

> 관측 파고와 모델 파고의 차이는 attenuation module뿐 아니라 ice forcing, wind forcing, nearshore process와 빠진 wave-induced ice breakup으로부터 함께 발생할 수 있다.

17. 최종 요약

항목	핵심
연구 목적	WW3의 12개 ice damping module을 Lake Erie 겨울 관측으로 평가
기존 문제	IC0가 $C_{\mathrm{ice}} \geq 50\%$인 지역을 육지로 처리
coupling	FVCOM–CICE → WW3의 one-way loose coupling
주요 관측	AWAC 파고, SWIPS 얼음 두께, 위성 기반 ice analysis
최우수 방법	IC4M4
IC4M4 입력	유의파고 H_s
IC4M4 성능	RMSE 0.32 ∼ 0.39 m, bias −0.06 ∼ −0.11 m
IC0 성능	RMSE 0.46 ∼ 0.59 m, bias −0.23 ∼ −0.34 m
frequency식 실패 원인	Lake Erie의 주파수 0.15 ∼ 0.20 Hz가 Arctic보다 높아 과도한 감쇠 발생
가장 큰 한계	ice forcing, winter wind stress, 연안 해상도, Wave → Ice feedback
프로젝트 baseline	Undamped, IC0, IC1, IC4M4
추천 ML 목표	전체 WW3가 아니라 α 또는 S_{ice}의 hybrid surrogate
two-way 연구 질문	wave-induced fracture가 해빙 시기와 파고 예측을 실제로 얼마나 개선하는가

결국 이 논문이 동현님 프로젝트에 주는 핵심 메시지는 다음과 같다.

단순 IC0는 너무 거칠고, IC4M4는 좋은 baseline이지만 완성된 답은 아니다.

따라서 프로젝트의 가장 설득력 있는 방향은:

IC4M4 기반 물리구조 + 환경 의존적 ML 보정 + one-way와 two-way의 필요성 비교

이다.
※ IC4M4는 현재의 Hs(파고)를 기반으로 세운 모델.